



# MOODLE

## ACADÊMICO

Buscar cursos

Q (Buscar cursos)

MAT02024 - Probabilidade - B - Turma U (2020/1)

## Resolução: quiz 6

Q0

Vamos calcular

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n + 2}{2n - 1}$$

Uma maneira simples é notar que, quando  $n$  cresce,  $3n$  e  $2n$  também crescem, de modo que os termos  $+2$  e  $-1$  tornam-se irrelevantes. Assim:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n + 2}{2n - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

Alternativamente, poderíamos calcular diretamente do seguinte modo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n + 2}{2n - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n(1 + \frac{2}{n})}{2n(1 - \frac{1}{n})} = \frac{3}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2}{n}}{1 - \frac{1}{n}} = \frac{3}{2}$$

Onde nesta última igualdade, utilizamos que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0$  e  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

## Q1

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  - **Verdadeira**

Pondo  $S_n = \sum_{i=1}^n a_i$ , temos que:

$$|a_n| = |S_n - S_{n-1}| = |S_n - a + a - S_{n-1}| \stackrel{\text{Desig. Triangular}}{\leq} |S_n - a| + |a - S_{n-1}|$$

Assim, como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{i=1}^n a_i \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = a$$

temos que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t. q. } \forall n \geq n_0, |S_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Assim, segue que, dado  $\varepsilon > 0$ , utilizando  $\tilde{n}_0 = n_0 + 1$  vale que,  $\forall n \geq \tilde{n}_0$ :

$$|a_n| \leq |S_n - a| + |a - S_{n-1}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

E portanto, concluímos que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \tilde{n}_0 (= n_0 + 1) \in \mathbb{N} \text{ t. q. } \forall n \geq \tilde{n}_0, |a_n - 0| < \varepsilon$$

Mas isso é exatamente a definição de

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sum_{i=1}^n |a_n|) < \infty$  - **Falsa**

Veja o seguinte contra-exemplo:

Seja  $a_i = \frac{(-1)^{i+1}}{i}$ . Então:

^

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{i=1}^n a_i \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+1}}{i} \right) = -\log(2)$$

Mas:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{i=1}^n |a_i| \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \right) = \infty$$

### 3. Falsa.

Isso só vale se a sequência for absolutamente convergente, isto é, se  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{i=1}^n |a_i| \right) < \infty$  (e vimos no item anterior que isso nem sempre vale)

Vamos utilizar como notação

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_i$$

E fica claro que este objeto só está bem definido se o limite existir.

Considere  $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i+1}}{i}$ , que já afirmei ser igual a  $-\log(2)$ . Assim, escrevemos

$$-\log(2) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i+1}}{i} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots$$

Como este limite converge, podemos multiplicar por  $\frac{1}{2}$ , obtendo:

$$-\frac{\log(2)}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \dots$$

Então, podemos escrever:

^

$$\begin{aligned}
 -\log(2) &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \dots \\
 -\frac{\log(2)}{2} &= 0 + \frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{6} + 0 - \frac{1}{8} + 0 + \frac{1}{10} + \dots
 \end{aligned}$$

E como as duas somas acima convergem, podemos somá-las, obtendo:

$$\frac{-3\log(2)}{2} = 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \dots$$

Mas note que os termos desta última soma são os mesmos termos da soma inicial (apenas com um reordenamento). Embora sua soma tenha dado diferente.

#### 4. Verdadeira

Do item 1, mostramos que nestas condições, vale que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Assim, tome  $\varepsilon > 0$ .

Sabemos que existe um  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $\forall n \geq n_0$ , temos que  $|a_n - 0| < \frac{\varepsilon}{2}$

Assim, se  $n, m \geq n_0$ , teremos que:

$$|a_n - a_m| = |a_n + (-a_m)| \leq |a_n| + |-a_m| = |a_n| + |a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

O que conclui.

#### Q2

Comece por notar que  $a_n = \mathbb{E}|X_n - 1|$  é uma sequência numérica.

^

#### 1. Verdadeira

Tome  $\varepsilon > 0$  qualquer (fixo, por exemplo,  $\varepsilon = 1$ ). Sabemos que  $\exists n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  tal que  $\forall n \geq n_0$  vale  $|\mathbb{E}|X_n - 1| - 0| < \varepsilon$ .

Então, se não vale a afirmação, teríamos que para infinitos  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\mathbb{E}|X_n| = \infty$  (em particular, teríamos que para algum  $n_1 \geq n_0$ ,  $\mathbb{E}|X_{n_1}| = \infty$ ).

E assim, para este  $n_1 \geq n_0$ , não poderia valer que  $|\mathbb{E}|X_{n_1} - 1|| < \varepsilon$ .

## 2. Verdadeira

Do item 1, sabemos que as  $X_n$  são integráveis (ao menos para  $n$  suficientemente grande), então está bem definida  $\mathbb{E}X_n$ .

Dado  $\varepsilon > 0$  qualquer. Sabemos que  $\exists n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  tal que  $\forall n \geq n_0$  vale  $|\mathbb{E}|X_n - 1| - 0| < \varepsilon$ .

Então, utilizando a desigualdade de Jensen, temos que

$$|\mathbb{E}(X_n) - 1| \leq \mathbb{E}(|X_n - 1|) < \varepsilon$$

E portanto, temos que, dado  $\varepsilon > 0$ , existe um  $n_0 \in \mathbb{N}$  t.q.  $\forall n \geq n_0$ ,

$$|\mathbb{E}(X_n) - 1| \leq \varepsilon$$

Ou seja:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n) = 1$$

## 3. Verdadeira

Basta usarmos a Desigualdade de Markov para obter que:

$$P(|X_n - 1| > \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}|X_n - 1|}{\varepsilon}$$

Logo, como  $\varepsilon$  é constante e  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}|X_n - 1| = 0$ , temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - 1| > \varepsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{E}|X_n - 1|}{\varepsilon} = 0$$

E como isso vale para todo  $\varepsilon > 0$ , segue que  $X_n \xrightarrow{P} 1$ .

## 4. Falsa

Considere  $\Omega = [0, 1]$  e a probabilidade como sendo a medida de Lebesgue nesse conjunto, ou seja,  $\forall 0 \leq a < b \leq 1, \mathbb{P}([a, b]) = b - a$ .

Então defina a seguinte sequência de conjuntos em  $\Omega$ :

$$\begin{aligned} A_1 &= [0, 1] \\ A_2 &= [0, 1/2], A_3 = [1/2, 1] \\ A_4 &= [0, 1/3], A_5 = [1/3, 2/3], A_6 = [2/3, 1] \\ &\vdots \end{aligned}$$

E então, defina as seguintes v.a.'s:

$$X_n(\omega) = \mathbb{I}(\omega \in A_n) + 1 = \begin{cases} 1 + 1, & \text{se } \omega \in A_n \\ 0 + 1, & \text{se } \omega \notin A_n \end{cases}$$

Temos que  $\mathbb{E}|X_n - 1| = \mathbb{P}(A_n) \rightarrow 0$ , mas  $X_n \xrightarrow{q.c.} 1$ .

### Q3

Obs: *Critério de Cauchy para convergência de sequências numéricas*

Uma sequência  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  converge se, e somente se, para todo  $\varepsilon > 0$ , existe um  $n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  tal que  $\forall m \geq n_0, \forall p \in \mathbb{N}$ , vale  $|a_{m+p} - a_m| < \varepsilon$ .

#### 1. Verdadeira

Basta ver que cada  $Y_n$  é uma soma *finita* de v.a.'s integráveis.

#### 2. Verdadeira

Fixe  $\omega \in \Omega$  qualquer. Vamos mostrar que a sequência  $(Y_n(\omega))_{n=1}^{\infty}$  converge utilizando o critério de Cauchy.

Dado  $\varepsilon > 0$ , tome  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $\frac{1}{2^{n_0}} < \varepsilon$ . Então temos que,  $\forall n \geq n_0, \forall p \in \mathbb{N}$ ,

$$|Y_{m+p}(\omega) - Y_m(\omega)| = \left| \frac{X_{m+1}(\omega)}{2^{m+1}} + \dots + \frac{X_{m+p}(\omega)}{2^{m+p}} \right| \stackrel{*}{\leq} \left| \frac{1}{2^{m+1}} + \dots + \frac{1}{2^{m+p}} \right| \leq \left| \frac{1}{2^{n_0+1}} + \dots + \frac{1}{2^{n_0+p}} \right| \leq \frac{1}{2^{n_0}} < \varepsilon$$

★ vale pois  $X_i(\omega) \in (0, 1]$ .

Assim está satisfeito o critério de Cauchy para cada  $\omega \in \Omega$ , e portanto, as sequências  $(Y_n(\omega))$  convergem pontualmente (logo, quase certamente).

### 3. Verdadeira

É imediato, pois convergência quase certa implica convergência pontual

### 4. Verdadeira

Basta notar que na construção do item 2, a tomada do  $n_0$  não depende do ponto  $\omega$ . Logo, a convergência é uniforme

### 5. Falsa

Como a convergência é uniforme, podemos trocar a ordem dos limites, de modo que:

$$\mathbb{E} \left( \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(Y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \sum_{i=1}^n \frac{\mathbb{E}(X_i)}{2^i} \stackrel{*}{=} 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^i} = 1 + \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i} = \frac{3}{2} \neq 2$$

★ Usei que  $\mathbb{E}(X_i) = \frac{1}{2}$ .

### Q4

Afirmção:  $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} X_{(n)} = 1$

De fato, note a seguinte inclusão de eventos:

$$[|X_{(n)} - 1| > \varepsilon] \subset \cap_{i=1}^n [|X_i - 1| > \varepsilon]$$

Assim:

$$P(|X_{(n)} - 1| > \varepsilon) \leq \prod_{i=1}^n P(|X_i - 1| > \varepsilon) = \prod_{i=1}^n (1 - \varepsilon) = (1 - \varepsilon)^n$$

Logo, dado  $\varepsilon > 0$ , temos que  $(1 - \varepsilon) < 1$  e portanto,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \varepsilon)^n = 0$ . E portanto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_{(n)} - 1| > \varepsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \varepsilon)^n = 0$$

O que demonstra a nossa afirmação.

### Q5

Afirmo que  $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} X_n = 1$

Como cada  $X_n$  assume apenas os valores 0 e 1, temos que, dado  $\varepsilon > 0$ ,  $P(|X_n - 1| > \varepsilon) = P(X_n = 0)$ . Assim

$$P(|X_n - 1| > \varepsilon) = P(X_n = 0) = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \text{ quando } n \rightarrow \infty$$

Ou seja:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - 1| > \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

E como isso vale  $\forall \varepsilon > 0$ , segue que  $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} X_n = 1$ .

### Q6

Afirmo que:  $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{\ln(n)} = 0$ .

Comece observando que  $P(X_n > 0) = e^{-\lambda_n \cdot 0} = 1$ . Assim, as v.a.'s  $X_n$  são não negativas.

E ainda, segue que as v.a.'s  $\frac{X_n}{\ln(n)}$  também são não negativas.

Além disso, da primeira hipótese, temos que, dado  $x = \varepsilon > 0$  (então para todo  $n \in \mathbb{N}$ , temos que  $\varepsilon \ln(n) \geq 0$ ) vale:

$$P(X_n > \varepsilon \ln(n)) = e^{-\lambda_n \varepsilon \ln(n)} = (e^{\ln(n)})^{-\lambda_n \varepsilon} = (n^{\lambda_n})^{-\varepsilon} = \frac{1}{(n^{\lambda_n})^\varepsilon}$$

E como  $\varepsilon$  é fixo e  $n^{\lambda_n} \rightarrow \infty$ , segue que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n > \varepsilon \ln(n)) = 0$$

Por fim, note que, como  $\frac{X_n}{\ln(n)}$  é uma v.a. positiva:

$$P\left(\left|\frac{X_n}{\ln(n)}\right| > \varepsilon\right) = P\left(\frac{X_n}{\ln(n)} > \varepsilon\right) = P(X_n > \varepsilon \ln(n))$$

E assim:

^

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left( \left| \frac{X_n}{\ln(n)} - 0 \right| > \varepsilon \right) = 0$$

O que nos mostra que  $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{\ln(n)} = 0$ .

### Q7

Defina  $Y_n = \log X_n$ . Então

$$\mathbb{E}Y_1 = \int_0^1 \log(x) dx = -1$$

Utilizando a LGN, temos que:

$$\bar{Y}_n = \frac{Y_1 + \dots + Y_n}{n} \xrightarrow{q.c.} \mathbb{E}Y_1 = -1$$

Então

$$e^{\bar{Y}_n} \xrightarrow{q.c.} e^{-1}$$

Mas note que

$$e^{\bar{Y}_n} = e^{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \log(X_j)} = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n X_j}$$

Ou seja:

$$\sqrt[n]{\prod_{j=1}^n X_j} \xrightarrow{q.c.} e^{-1}$$

### Q8

Veja que

$$F_{X_1}(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ \int_1^x (1 + \delta)t^{-(2+\delta)} dt, & x > 1 \end{cases}$$

Agora note que

$$\int_1^x (1 + \delta)t^{-(2+\delta)} dt = - \int_1^x (-\delta - 1)t^{-\delta-2} dt = \left[ -t^{-\delta-1} \right]_{t=1}^{t=x} = 1 - x^{-\delta-1}$$

Portanto,

$$F_{X_1}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ 1 - x^{-\delta-1}, & x > 1 \end{cases}$$

E então, segue que:

$$\mathbb{E}(X_1) = \int_0^\infty (1 - F_{X_1}(x))dx - \int_{-\infty}^0 F_{X_1}(x)dx = \int_0^1 (1 - 0)dx + \int_1^\infty x^{-\delta-1}dx = 1 - \left[ \frac{x^{-\delta}}{\delta} \right]_{x=1}^{x=\infty} = 1 + \frac{1}{\delta}$$

E o resultado segue da Lei dos Grandes Números:

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j \xrightarrow{P} \mathbb{E}(X_1) = 1 + \frac{1}{\delta}$$

### Q9

Vamos utilizar a Lei dos grandes números, em particular, o seguinte resultado:

Sejam  $X_1, X_2, \dots$  v.a.'s i.i.d. com  $E(X_i) = \mu < \infty$ ,  $\forall i$ . Então  $\overline{X_n} \xrightarrow{q.c.} \mu$ .

Comece notando que as v.a.'s  $X_1^2, X_2^2, \dots$  são i.i.d. com  $E(X_i^2) < \infty$ . Assim:

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^2 \xrightarrow{q.c.} E(X_1^2)$$

Ao mesmo tempo, como  $X_1, X_2, \dots$  são v.a.'s i.i.d com  $E(X_i) = 0 < \infty$ ,  $\forall i$ . Então vale:

$$\overline{X_n} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{q.c.} E(X_1)$$

E considerando a função contínua  $g(x) = x^2$ , temos que:

$$\overline{X_n}^2 \xrightarrow{q.c.} E(X_1)^2$$

Assim:

$$\hat{S}_n^2 \xrightarrow{q.c.} \frac{E(X_1^2) - E(X_1)^2}{\sigma} = \sigma$$

Última atualização: Tuesday, 27 Oct 2020, 10:08

^